Neural-Enhanced Topology-Aware Graph Indexing for High-Dimensional Approximate Nearest Neighbor Search

ACM Reference Format:
. 2026. Neural-Enhanced Topology-Aware Graph Indexing for High-Dimensional Approximate Nearest Neighbor Search. In . ACM, New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/nnnnnnn.nnnnnnn

1 introduction

第一段：引入 graph anns。说明近似近邻搜索是大量 AI 应用的基础组件。常见的方法有 tree、hash、量化、graph（每个引用多篇文献）。[? ?]（可以是一些实验评测类的文章）等验证了图方法是更优越。

第二段：介绍图搜索和单调性。介绍图方法搜索的 greedy 特性，best first search。这个方法能 work 的前提是依赖简图的质量。具体地，需要满足单调图属性，也就是图上任意两个节点间存在一条路径，从起点到终点的距离越来越近。典型的例子是 NSG 算法，大概介绍下 xxx。除此之外，还有，xxx，xxx 等。

第三段：介绍局部最优然而，query 一般都不属于图上已经存在的节点中的任意一个节点，这会导致单调性并不是总能 work，导致greedy search 往往会陷入局部最优。对于这些陷入局部最优的查询，往往意味着非常差的 recall 表现。如图1，把之前几何迷失的那个例子介绍一下。

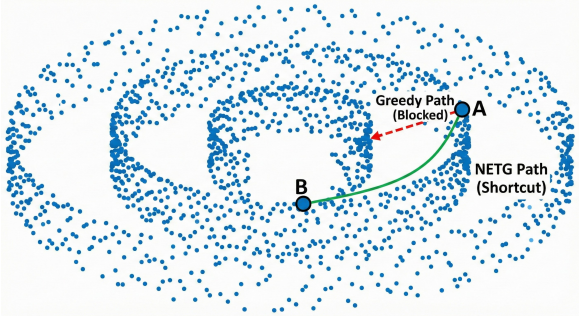


图 1: 局部最优的查询 leads to bad recall.

第四段：说明之前的工作评价体系并没有关注这个情况。as far as we know，目前的评价体系都是算法平均 recall 的结果表现。对于以上出现以上极端低 recall 表现的现象在这一评价体系下却被掩盖了。尽管这些查询的比例并不会很高，但是对于产品表现来说，少部分用户的查询体验是非常糟糕的.

this motivate us to design some method to 优化这个 xx 问题。一个 straightforward 的方式是通过选取理想的起点去优化这个问题。解释好的起点为什么能解决这个问题。（我的理解：因为好的起点，能缩短搜索路径，降低陷入局部最优的概率，理解不一定对 @wugang，讨论下）

自然地，如何找到一个好的起点是一个呢。介绍一下现有方法，讲解一段。

然而，现有方法都没有 xxx，xxx，xxx。待提炼，

因此，我们发明了，技术 1，技术 2，技术 3

最终，本文的贡献如下

(1) 1

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

Conference'17, Washington, DC, USA

© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

ACM ISBN 978-x-xxxx-xxxx-x/YYYY/MM
https://doi.org/10.1145/nnnnnnn.nnnnnnn

(2) 2

(3) 3

本文章节安排如下：第二章 xx，第三章 xx，第四章 xx，第五章 xx

2 background and motivation

2.1 approximate nearlist neighbor search

介绍 nns，和 anns，摆出来公式，评价指标 recall 的定义

2.2 graph-base ann search

介绍什么是 graph vector index，以及图的单调性，cite 一些 nsg，hnsw，nsw 等等。

介绍 greedy search，看有必要是不是放一个伪代码，和后面你的 greedy searchin 过程对比。这个伪代码（1）讲明白 greedy search，（2）并且讲明白大多用的固定起点。

2.3 局部最优导致糟糕体验

introduction 里是定性分析了问题，这里定量讲解一下问题，并再次强调对用户不好，在平均 recall 指标上反应不出来。把让你补的那个实验放到这里。说明 nsg 在不同是 search 参数下，0.1 recall 的比例。(这个地方可能得想明白怎么展示结果比较好，甚至还可以放上平均 recall 到 95 了都，但是 <0.1 的 recall 还有很多）

tips: 这里的写法可以用一个 Observation 加粗的方式展示成一个醒目的自然段。

2.4 entry point matters

this mivate us to entry point 很重要，既能加速查询速度，又能一定程度避免查询. 陈述要紧的相关工作。比如基于随机采样找起点；基于 k-mean centroid 找起点；基于推荐算法找起点。

2.5 challenge

过渡到你方法的定性问题，你的技术为什么有价值(这里很重要)，或者说现有的技术有什么缺陷或者没考虑到的地方。

提炼 challenge：（三个技术，最好有三个，这个论文细节我不懂，得同学自己想想 @wugang）

（1）比如他们找起点没考虑信息素，信息素为什么重要；

（2）为什么要用推荐，kdd 的那个工作为什么推荐的不好；

3 overview

把三个技术整合成一个 workflow 的图。说明系统怎么工作的，有几个组件。第一步干嘛，第二部干嘛，把大的框架给讲清楚。

图上，可以用箭头标记上步骤。每个组件，也可以标记上对应论文的章节。

4 技术 1

4.1 信息素

4.2 基于信息素找质心

5 推荐算法